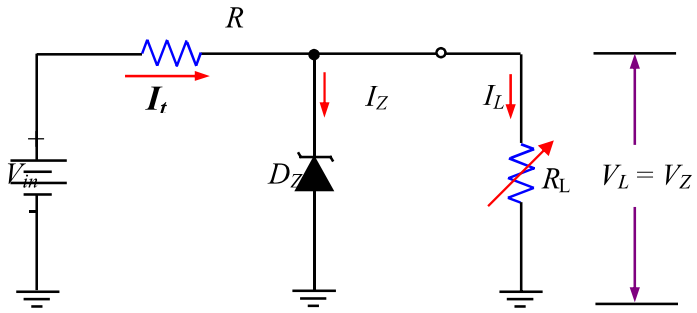
٣ -٧ -٢ منظم زينر مع تغير الحمل Zener Regulation with a Variable Load

شكل (٣ -٧) يبين كيفية استخدام ثنائي زينر كمثبت لجهد الحمل V_L عند جهد يساوي جهد زينر V_Z في حالة تغير قيمة الحمل R_L وهو ما يطلق عليه تنظيم الحمل.



شكل (٣ -٧) استخدام ثنائي زينر كمنظم مع تغير

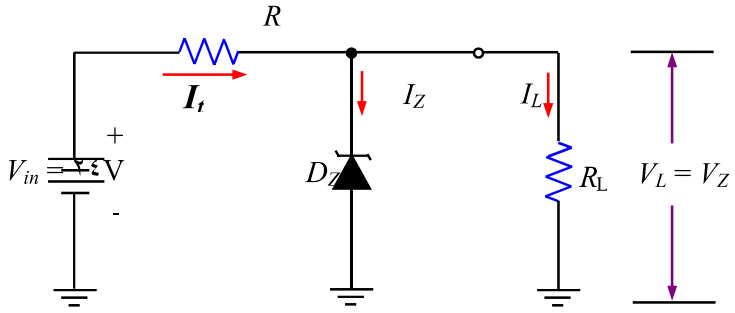
عندما تكون أطراف الخرج لمنظم زينر للجهد المبين في شكل ٣ -٧ مفتوحة ($R_L = \infty$)، فإن تيار الحمل I_L يساوي صفر وبالتالي يتدفق التيار الكلي I_t خلال ثنائي زينر. وعند توصيل مقاومة الحمل R_L فإن جزء من التيار الكلي يمر عبر الثنائي والجزء الآخر يمر خلال الحمل. وبتقليل قيمة R_L فإن قيمة تيار الحمل I_L تزيد بينما تقل قيمة تيار الزينر I_Z حيث أن قيمة التيار الكلي I_t تكون ثابتة. ويستمر ثنائي

زينر في عملية تثبيت جهد الحمل V_L عند قيمة جهد الزينر V_Z إلى أن يصل تيار الزينر I_Z إلى اقل قيمة له (I_{ZK}) وعند هذه النقطة يصل تيار الحمل I_L إلي أقصى قيمة له ($I_{L(\max)}$) ، أي أن:

$$I_t = I_{ZK} + I_{L(\max)} \qquad (٣ -٥)$$

مثال ٣ -٦:

أوجد قيم $I_{L(max)}$، $I_{L(min)}$ و $R_{L(min)}$ التي تحافظ على ثنائي زينر، الموضح بشكل(٣ -٨)، للعمل كمثبت للجهد علماً بأن V_Z=١٢V، I_{ZK} = ١ mA، I_{ZM}= ٥٠ mA، و r_Z = ٠.



شكل(٣ -٨)

الحل:

عند $R_L = \infty$ فإن I_L = ٠A وبالتالي يصل I_Z إلى أقصى قيمة له وهى تساوي قيمة التيار الكلي I_t، أي أن

$$I_{Z(\max)} = I_t = \frac{V_{in} - V_Z}{R} = \frac{24\text{V} - 12\text{V}}{470\Omega} = 25.5\text{mA}$$

وحيث ان قيمة $I_{Z(max)}$ أقل من I_{ZM} فهذا يعني أن التيار الكلي يمكن أن يمر خلال ثنائي زينر وبالتالي قيمة I_L = ٠A تكون مقبولة كأقل قيمة لتيار الحمل وهو ما يعنى أنه يمكن فصل الحمل من الدائرة ولا يؤثر هذا على عمل الثنائي كمثبت للتيار.

$$\therefore I_{L(\min)} = 0\text{A}$$

$$\because I_t = I_{ZK} + I_{L(\max)}$$

$$\therefore I_{L(\max)} = I_t - I_{ZK} = 25.5\text{mA} - 1\text{mA} = 24.5\text{mA}$$

وبالتالي فإن قيمة $R_{L(min)}$ تكون:

$$R_{L(\min)} = \frac{V_Z}{I_{L(\max)}} = 490\Omega$$

وهذا يعنى أنه إذا قلت قيمة R_L عن ٤٩٠Ω فإن قيمة التيار I_L تزيد عن ٢٤.٥ mA وبالتالي تقل قيمة I_Z عن I_{ZK} (١ mA) ويخرج ثنائي زينر من منطقة الانهيار ولا يعمل كمثبت للتيار.

٣ -٧ -٣ النسبة المئوية للتنظيم Percent Regulation

تستخدم النسبة المئوية للتنظيم كمقياس لكفاءة منظم الجهد في حالة تنظيم الخط أو حالة تنظيم الحمل.

- أولاً: تنظيم الخط

عندما يتغير جهد الدخل يحاول منظم الجهد إعطاء جهد ثابت على الخرج ولذلك يعرف تنظيم الخط بأنه النسبة المئوية للتغير في جهد الخرج ΔV_{out} إلى التغير في جهد الدخل ΔV_{in} ويمثل بالعلاقة:

$$\text{Line regulation} = \left(\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} \right) 100\%$$

مثال ٣ -٧:

إذا كان جهد الخرج لإحدى منظمات الجهد يتغير بمقدار ٠.٢٥V نتيجة لتغير جهد الدخل بمقدار ٥V فما هي نسبة تنظيم الخط؟

الحل:

$$\text{Line regulation} = \left(\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} \right) 100\% = \left(\frac{0.25\text{V}}{5\text{V}} \right) 100\% = 5\%$$

- ثانياً: تنظيم الحمل

عند تغير قيمة الحمل يحاول منظم الجهد الاحتفاظ بجهد خرج ثابت ولذا يعرف تنظيم الحمل بأنه النسبة المئوية لمقدار تغير جهد الخرج من حالة اللاحمل (no load) إلي حالة الحمل الكامل (full load) ويمكن حسابه من العلاقة الآتية:

$$\text{Load regulation} = \left(\frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \right) 100\%$$

حيث: -

V_{NL} = جهد الخرج في حالة اللاحمل

V_{NL} = جهد الخرج في حالة الحمل الكامل

مثال ٣ -٨:

إذا كان جهد الخرج، لإحدى منظمات الجهد، في حالة اللاحمل يساوي ١٢V وفى حالة الحمل الكامل يساوي ١١,٩٥V فما هي نسبة تنظيم الحمل؟

الحل:

$$\text{Load regulation} = \left(\frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}}\right)100\%$$

$$= \left(\frac{12\text{V} - 11.95\text{V}}{11.95\text{V}}\right)100\% = 0.418\%$$

أسئلة وتمارين على الوحدة الثالثة

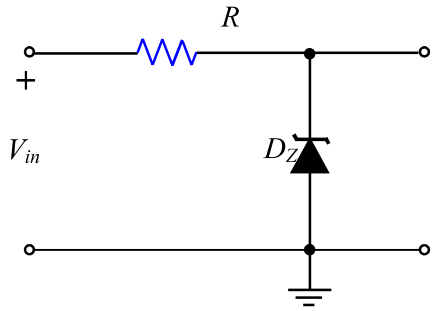
٣ -١ ما هو الفرق بين ثنائي زينر والثنائي العادي؟

٣ -٢ أرسم منحنى الخواص والرمز الكهربائي لثنائي زينر.

٣ -٣ إذا تغير جهد زينر من ٥,٦V إلى ٥,٦٥V نتيجة لزيادة التيار العكسي لثنائي زينر من ٢٠m إلي ٣٠mA، فما هي مقاومة ثنائي زينر؟

٣ -٤ أوجد قيمة جهد زينر عند درجة حرارة ٧٠°C إذا كانت قيمته عند درجة حرارة ٢٥°C تساوي ٦,٨ V، علما بأن المعامل الحراري يساوي ٠,٠٤٪ / °C +.

٣ -٥ حدد القيمة الصغرى المطلوبة لجهد الدخل للدائرة المبينة بشكل (٣ -٩) لتحقيق عملية تنظيم الجهد علما بأن I_{ZK} = ١,٥ mA و V_Z = ١٤ V وبفرض أن ثنائي زينر من النوع المثالي.

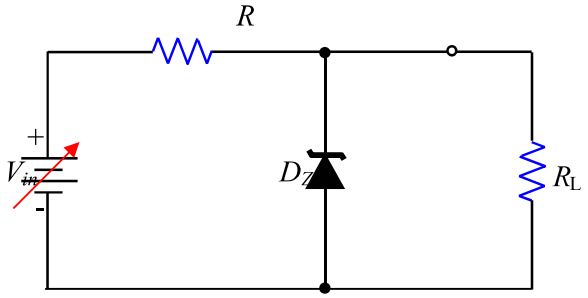


شكل(٣ -٩)

٣ -٦ بالنسبة لمنظم الجهد المبين بشكل (٣ -١٠)، افترض أن V_Z= ٢٠٠V، R = ٢٠ Ω، R_L = ٢٥٠ Ω، r_Z = ٠ وجهد الدخل يتغير بين ٢٢٠V. إلي ٢٤٠ V.

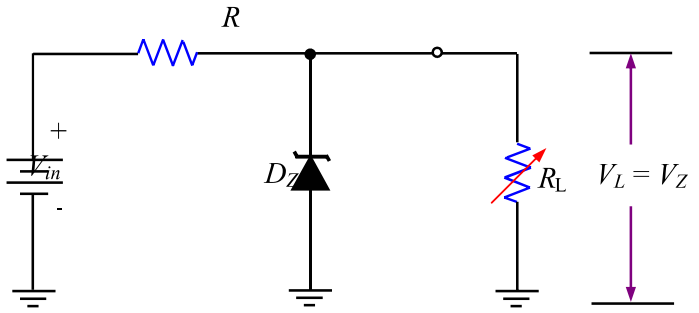
(أ) أوجد أقل وأكبر قيمة لتيار زينر.

(ب) أوجد أقصى قدرة مبددة في مقاومة الحمل وفي ثنائي زينر.



شكل (٣ -١٠)

٣ -٧ بالنسبة لمنظم الجهد المبين بشكل (٣ -١١)، V_{in}=٣٠V ، V_Z=٢٠V ، I_{ZK} = ٥ mA ، I_{ZM} = ٢٠٠ mA، R = ٥٠Ω و r_Z = ٠. أوجد التغير في قيمة المقاومة R_L مع استمرار عملية تنظيم الجهد عند قيمة جهد زينر.



شكل(٣ -١١)

٣ -٨ إذا كان جهد الخرج لأحد منظمات الجهد يتغير بمقدار ٠,٢V نتيجة لتغير جهد الدخل من ٥V إلي١٠V فما هي نسبة تنظيم الخط؟

٣ -٩ إذا كان جهد الخرج، لإحدى منظمات الجهد، في حالة اللاحمل يساوي ٣,٦V وفى حالة الحمل الكامل يساوي ٣,٤V فما هي نسبة تنظيم الحمل؟